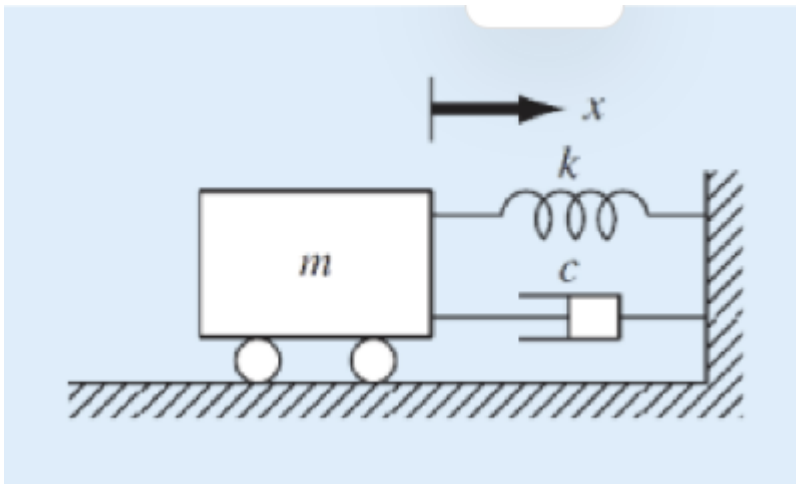


第五次作业

题目



考虑如图所示的质量-弹簧-阻尼系统，其中 x 是小车的位移(单位: m)， t 为时间(单位: s)， $m = 20$ 为小车质量(单位: kg)， $k = 20$ 为弹簧系数(单位: N/m)， c 为阻尼系数(单位: $N \cdot s/m$)，它的取值分别为5(欠阻尼)、40(临界阻尼)、200(过阻尼)。假设地面光滑，小车受到的阻力仅来源于弹簧和阻尼，弹簧力与弹簧形变(即小车位移)成正比，阻尼力与小车速度成正比。

1. 请建立描述上述小车运动过程的动力学微分方程；
2. 用欧拉法数值求解上述动力学方程，并分别画出三种阻尼系数下的位移和速度随时间变化的曲线。小车初始速度为0,初始位移为 $x = 1m$.时间段取 $0 \leq t < 20s$ ，自选步长；
3. 考虑临界阻尼的情况，请根据上面的动力学方程或者得到的数值解，求出位移和速度随时间变化的函数关系。

相关内容

非刚性方程与刚性方程的定义

1. 非刚性方程

- 定义：方程的解变化相对平缓，所有分量的时间尺度（如衰减速率、振荡频率）相近。
- 特点：显式方法（如 Runge-Kutta）可高效求解，无需极小步长即可保证稳定性。
- 示例：

$$\frac{dy}{dt} = -y + \sin(t), \quad y(0) = 1$$

解为平滑的衰减振荡，时间尺度单一。

2. 刚性方程

- 定义：方程的解包含多个相差悬殊的时间尺度（如快速衰减项与缓慢变化项共存）。
- 特点：显式方法需极小的步长来维持稳定性，导致计算效率低下。
- 示例（Van der Pol 方程的刚性变体）：

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \mu(1 - y^2)\frac{dy}{dt} + y = 0 (\mu \gg 1)$$

当 $\mu = 1000$ 时，方程的解包含快速变化的边界层和缓慢演化的主体部分。

MATLAB 中求解非刚性与刚性方程的数值方法

1. 非刚性方程求解器

求解器	算法	适用场景	示例调用代码
ode45	Dormand-Prince 4-5 阶显式RK	默认选择，高精度通用问题	<code>[t,y] = ode45(@odefun, tspan, y0);</code>
ode23	Bogacki-Shampine 2-3 阶显式RK	中等精度，快速计算	<code>[t,y] = ode23(@odefun, tspan, y0);</code>
ode113	变阶Adams-Bashforth-Moulton	多步法，适合高精度长时仿真	<code>[t,y] = ode113(@odefun, tspan, y0);</code>

2. 刚性方程求解器

求解器	算法	适用场景	示例调用代码
ode15s	变阶NDF（隐式多步法）	通用刚性方程，默认刚性求解器	<code>[t,y] = ode15s(@odefun, tspan, y0);</code>
ode23s	修正Rosenbrock二阶隐式法	高度刚性系统，支持雅可比矩阵	<code>[t,y] = ode23s(@odefun, tspan, y0, options);</code>
ode23t	梯形规则（隐式单步法）	中等刚性或指标1的DAE	<code>[t,y] = ode23t(@odefun, tspan, y0);</code>
ode23tb	TR-BDF2隐式RK	刚性问题，允许较大误差容限	<code>[t,y] = ode23tb(@odefun, tspan, y0);</code>

选择求解器的关键准则

1. 非刚性问题：优先使用 **ode45**（默认）或 **ode23**（快速预览）。
2. 刚性问题：
 - 通用刚性： **ode15s**（默认刚性求解器）。
 - 高度刚性或需要雅可比矩阵： **ode23s**。
 - 含代数约束（DAE）： **ode23t**（指标1的DAE）。
3. 多步法需求：长时高精度仿真可选 **ode113**（非刚性）或 **ode15s**（刚性）。

微分代数方程（DAE）详解

1. DAE 的定义

微分代数方程（**Differential-Algebraic Equations, DAE**）是同时包含微分方程和代数方程的方程组，其一般形式为：

$$F(t, x(t), x'(t)) = 0$$

其中：

- $x(t)$ 是状态变量向量；
- 部分方程可能不显式包含某些变量的导数（即代数约束）。
- 电路系统：

$$\begin{cases} L \frac{di}{dt} + Ri = V(t) & (\text{微分方程, 电感电流}) \\ V1 - V2 = 0 & (\text{代数方程, 节点电压约束}) \end{cases} \$\$$$
- 机械多体系统：

$$\begin{cases} m \frac{d^2 r}{dt^2} = F & (\text{微分方程, 牛顿定律}) \\ \| r \| = L & (\text{代数方程, 杆长约束}) \end{cases}$$

2. DAE 的指标 (Index)

指标 是衡量DAE复杂性的关键参数，定义为将DAE转化为显式ODE所需对代数方程求导的最小次数：

- 指标1：直接对代数方程求导一次可转化为ODE（较简单，可直接求解）。
示例：

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ 0 = y_1 + y_2 - \sin(t) \end{cases}$$

- 高指标 (≥ 2)：需多次求导才能转换，数值求解困难，需预处理（如指标约简）。
示例（指标2）：

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = y_2 \\ 0 = y_1 - \cos(t) \end{cases}$$

3. MATLAB 中的 DAE 求解器

MATLAB 提供以下函数专门处理DAE（指标1问题）：

求解器	算法	适用场景	代码示例
ode23t	梯形规则（隐式单步法）	中等刚性或指标1的DAE	<code>[t,y] = ode23t(@dae_fun, tspan, y0, options);</code>
ode15s	变阶NDF（隐式多步法）	刚性DAE或高精度需求	<code>[t,y] = ode15s(@dae_fun, tspan, y0, o</code>

相关代码

对于本题，使用ode45以及ode23即可满足要求。

```

% 参数设置
C_values = [0.5, 2, 10]; % 欠阻尼(C=0.5), 临界阻尼(C=2), 过阻尼(C=10)
tspan = [0 20]; % 时间范围
y0 = [1; 0]; % 初始条件 x(0)=1, x'(0)=0

% 预定义颜色和线型
colors = {'b', 'r', 'k'};
styles = {'-', '--', ':'};
labels = {'欠阻尼 (C=10)', '临界阻尼 (C=40)', '过阻尼 (C=200)'};

% 绘图设置
figure;
hold on;

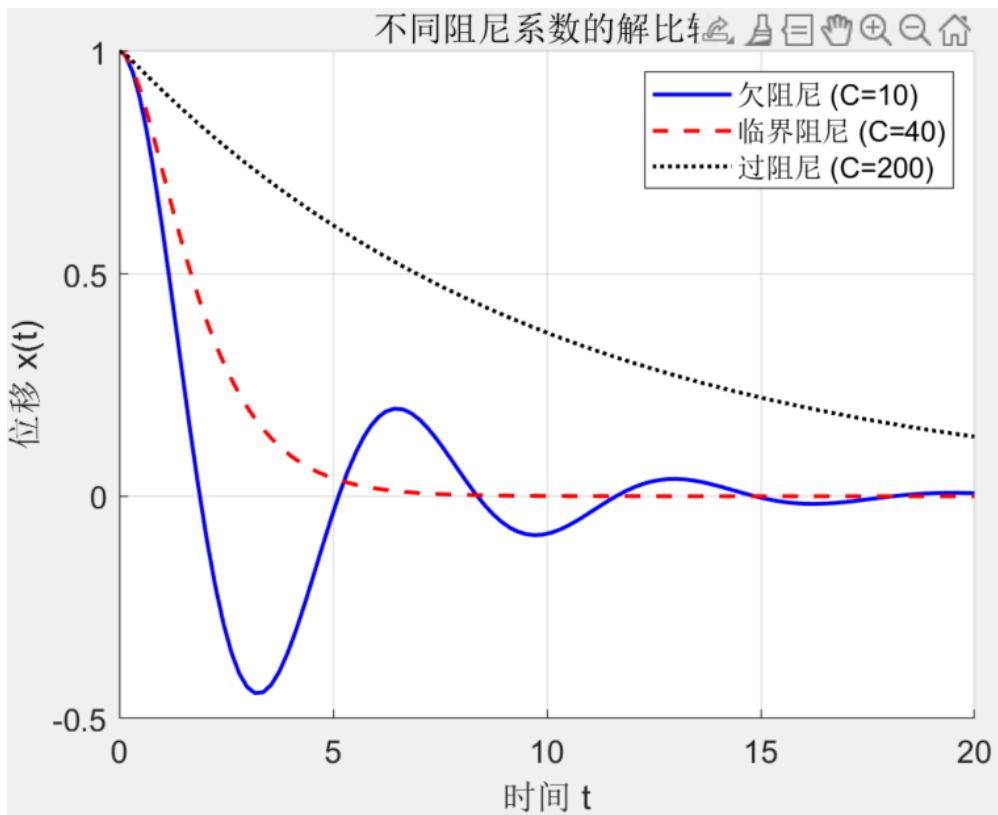
% 遍历三种阻尼情况
for i = 1:length(C_values)
    C = C_values(i);
    [t, y] = ode45(@(t,y) damped_oscillator(t, y, C), tspan, y0);
    plot(t, y(:,1), 'LineWidth', 1.5, ...
        'Color', colors{i}, 'LineStyle', styles{i}, ...
        'DisplayName', labels{i});
end

% 图形美化
hold off;
xlabel('时间 t');
ylabel('位移 x(t)');
title('不同阻尼系数的解比较');
legend('show', 'Location', 'northeast');
grid on;
set(gca, 'FontSize', 12); % 设置字体大小

% 定义ODE系统函数
function dydt = damped_oscillator(t, y, C)
    dydt = [y(2); % dy1/dt = y2
            -C*y(2) - y(1)]; % dy2/dt = -C*y2 - y1
end

```

结果分析



ode23

使用ode23，则只需要将前面的ode45改成ode23就行了。

使用不同步长的欧拉法

代码 `ode_sys.m`

MATLAB

```

clc; clear;

% 参数设置
C_values = [0.5, 2, 10]; % 欠阻尼、临界阻尼、过阻尼
dt_values = [0.1, 0.2, 0.5]; % 三种欧拉步长
T_end = 20; % 模拟终止时间
y0 = [1; 0]; % 初始条件:  $x(0)=1$ ,  $x'(0)=0$ 

% 定义右端函数  $f(y) = [y_2; -C*y_2 - y_1]$ 
f = @(y, C) [ y(2); -C*y(2) - y(1) ];

% 对每个阻尼系数单独绘图
for iC = 1:length(C_values)
    C = C_values(iC);
    figure('Name', sprintf('C = %.1f 的欧拉法比较', C));
    hold on;
    xlabel('时间 t');
    ylabel('位移 x(t)');
    title(sprintf('显式欧拉法: C = %.1f, 步长影响', C));
    grid on;
    set(gca, 'FontSize', 12);

    % 针对每个步长计算并绘制
    for idt = 1:length(dt_values)
        dt = dt_values(idt);
        N = ceil(T_end / dt); % 步数
        t = (0:N)' * dt; % 时间向量
        y = zeros(N+1, 2); % 状态向量 [x, x']
        y(1,:) = y0.';

        % 显式欧拉迭代
        for k = 1:N
            y(k+1, :) = (y(k, :) + dt * f(y(k,:), C)).';
        end

        % 绘图
        plot(t, y(:,1), 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', sprintf('dt = %.1f', dt));
    end
end

```

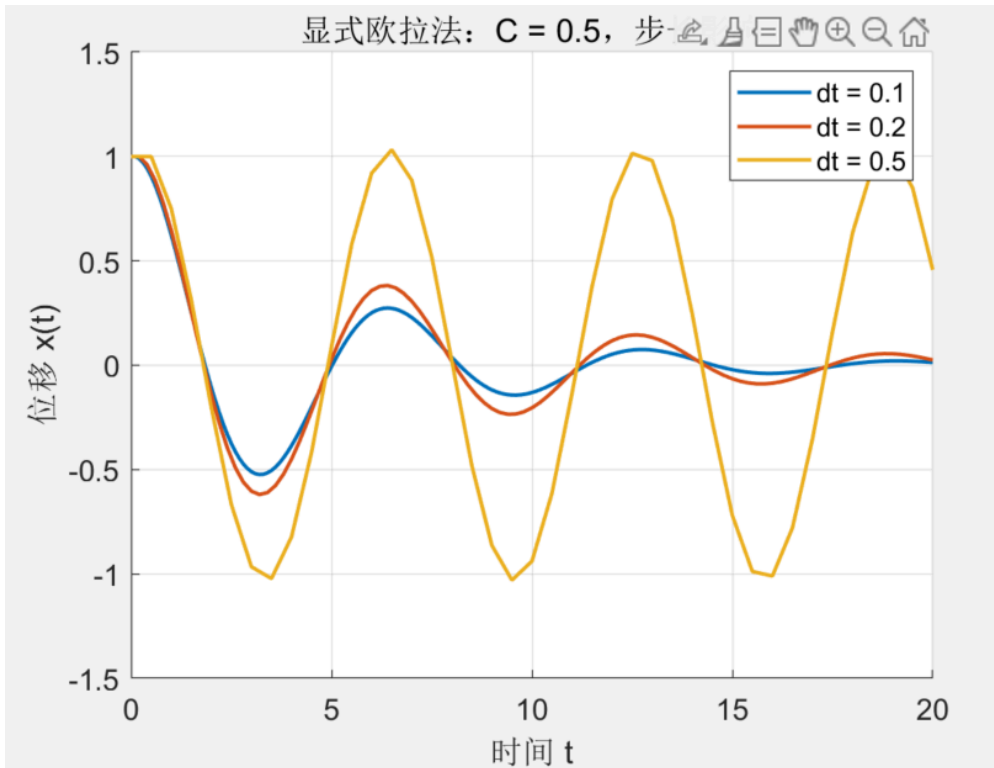
```

end
legend('show', 'Location', 'northeast');
hold off;
end

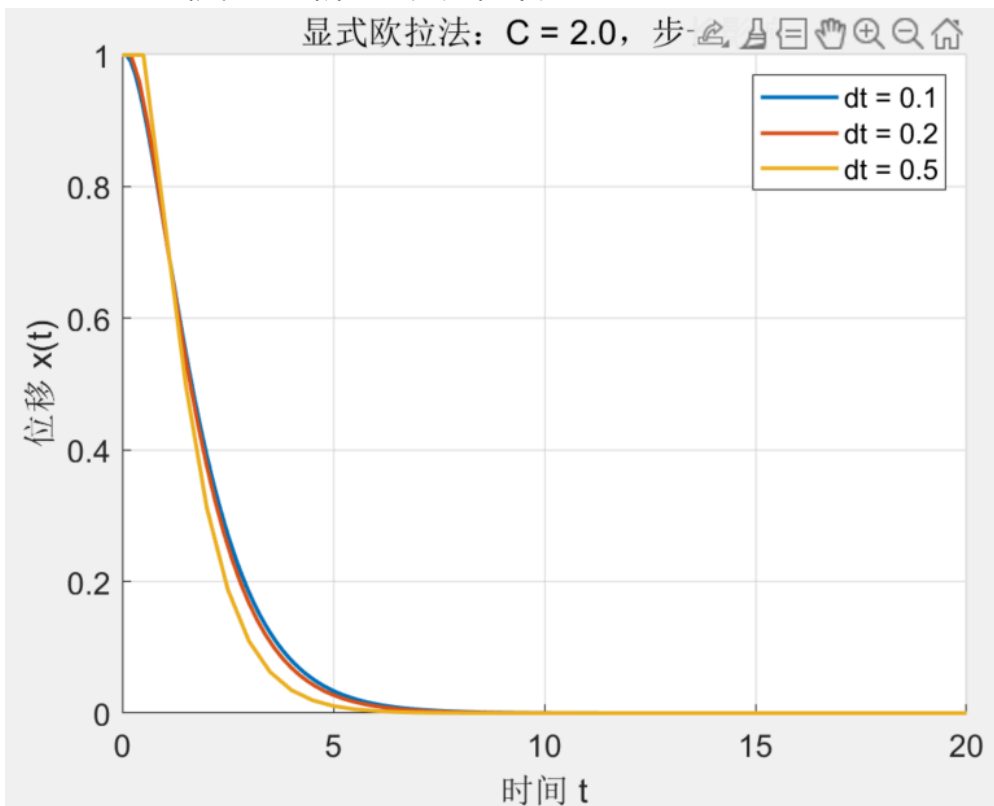
```

结果分析

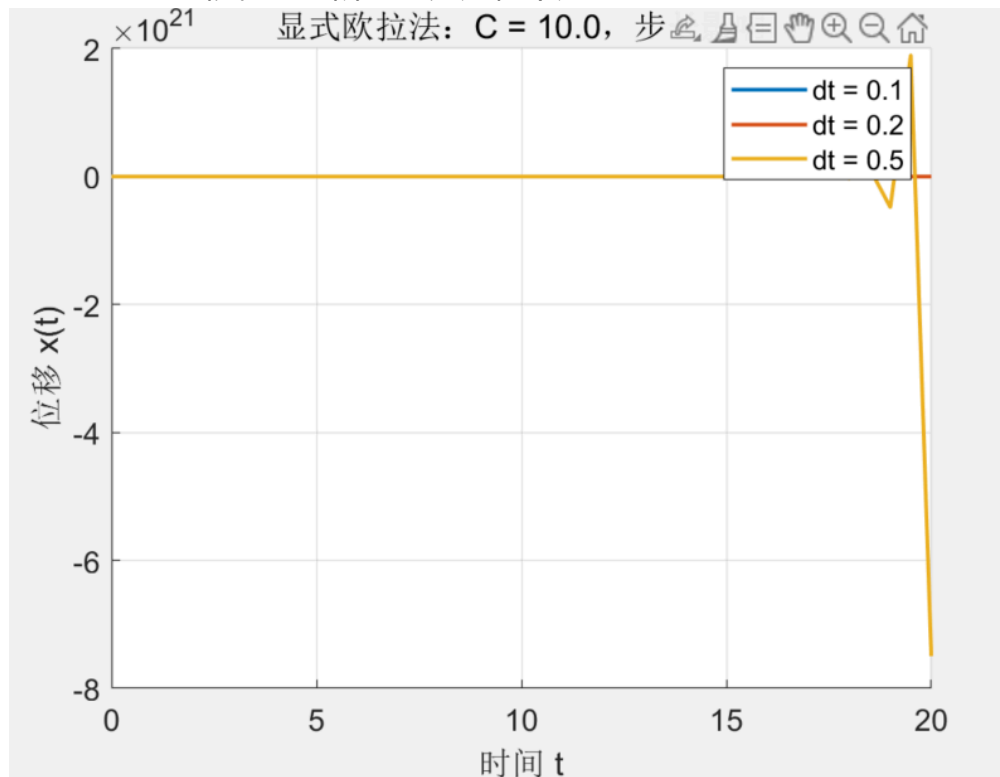
当 $C=10$ 的时候，在二阶常微分方程中为0.5。



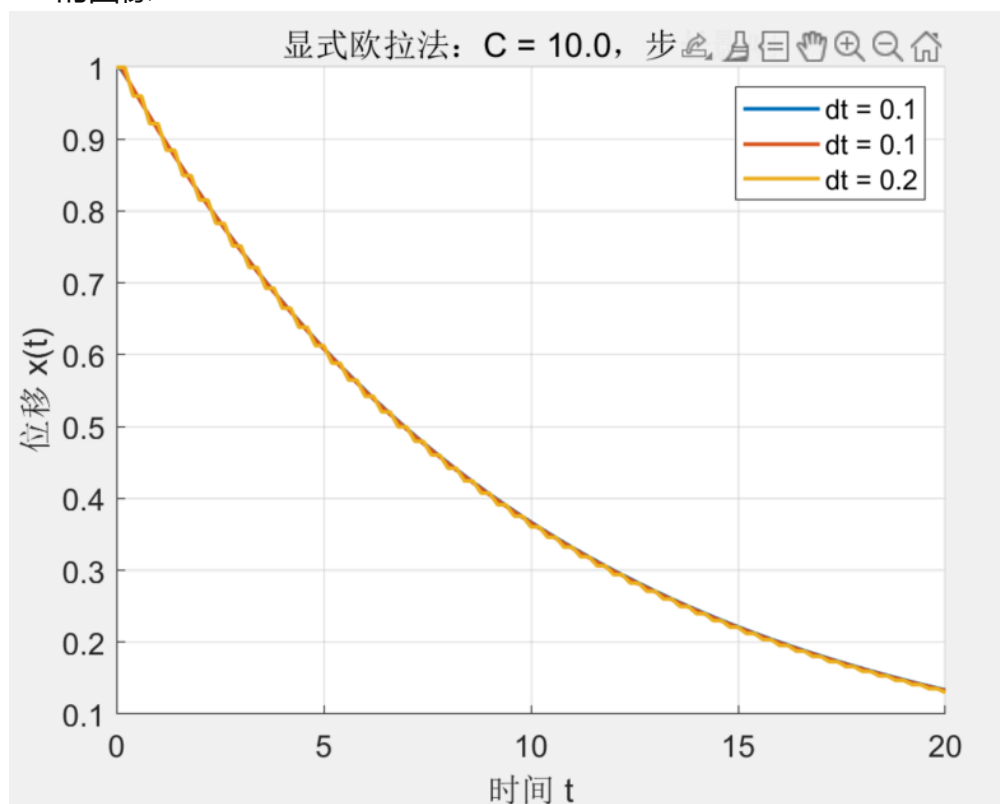
当 $C=40$ 的时候，在二阶常微分方程中为2。



当 $C=100$ 的时候，在二阶常微分方程中为10。

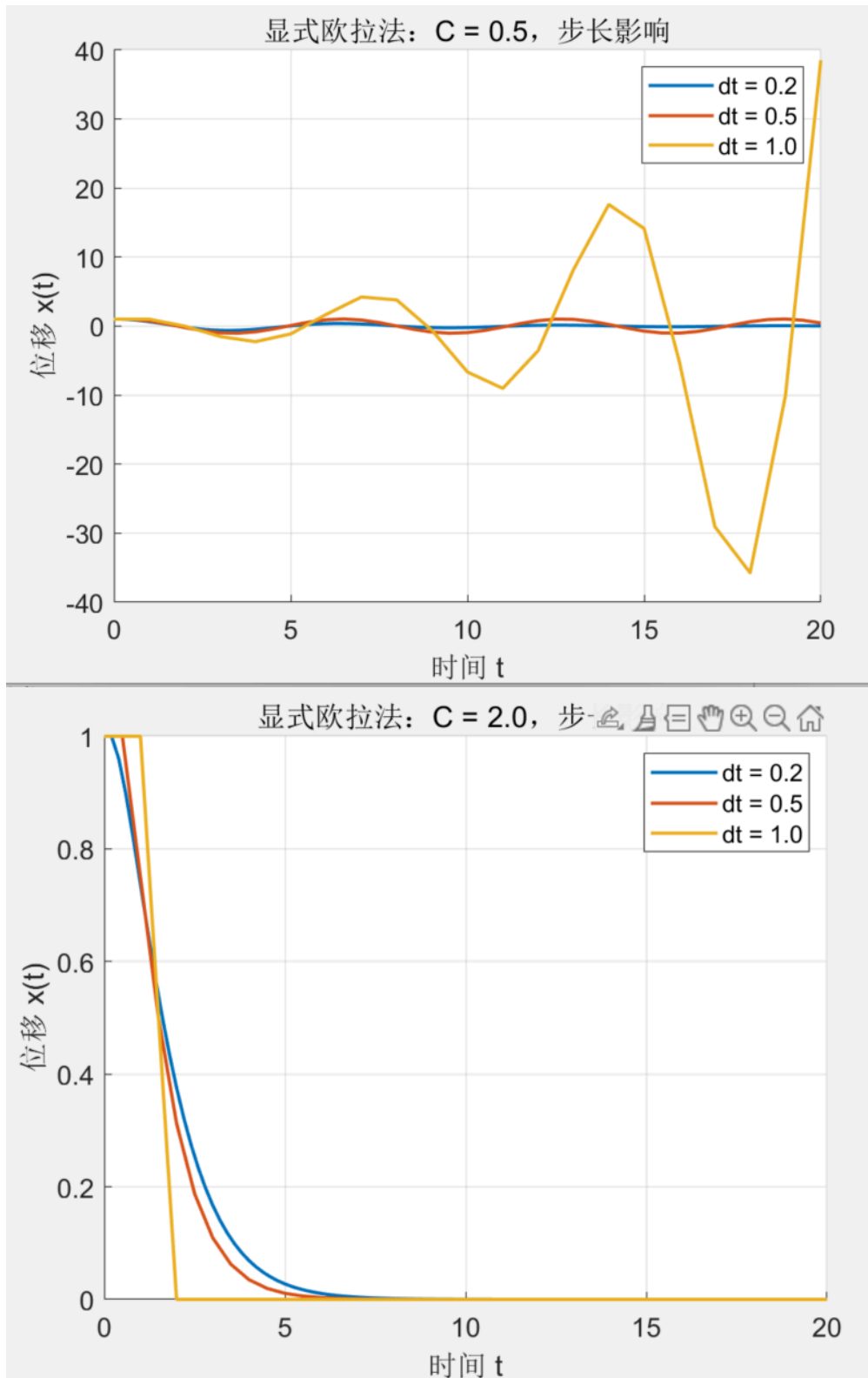


当 $dt=0.5$ 时，求解 $\frac{d^2x}{dt^2} + 10\frac{dx}{dt} + 1 = 0$ 的数值解时，结果会发散。下图显示 $dt=0.05, 0.1, 0.2$ 的图像



可以看到，当 $dt \leq 0.2$ 的时候，数值解的误差基本很小，求解效果比较好。

补充一些 $dt=1$ 的图像



显然会出现很大的误差。

第三问的求解

$$ma = F = -(kx + cv)$$

$$\therefore \frac{dv}{dt} = -\left(\frac{k}{m}x + \frac{c}{m}v\right)$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{k}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{c}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0$$

(3). 当 $c = 5$ 时

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 0.5 \frac{dx}{dt} + x = 0$$

法1 常微分方程.

特征方程

$$\lambda^2 + 0.5\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-0.5 \pm \sqrt{0.25 - 4}}{2}$$

$$= -\frac{1}{4} \pm \frac{\sqrt{15}}{4}i$$

$$\therefore x = e^{-\frac{1}{4}t} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{15}}{4}t + C_2 \sin \frac{\sqrt{15}}{4}t \right)$$

$$x|_{t=0} = C_1 = 1$$

$$v = \frac{dx}{dt} = e^{-\frac{1}{4}t} \left(-\frac{1}{4}C_1 \cos \frac{\sqrt{15}}{4}t - \frac{1}{4}C_2 \sin \frac{\sqrt{15}}{4}t + \frac{\sqrt{15}}{4}C_1 \sin \frac{\sqrt{15}}{4}t + \frac{\sqrt{15}}{4}C_2 \cos \frac{\sqrt{15}}{4}t \right)$$

$$v|_{t=0} = -\frac{1}{4}C_1 + \frac{\sqrt{15}}{4}C_2 = 0$$

$$\therefore C_2 = \frac{\sqrt{15}}{15}$$

$$\text{即 } x = e^{-\frac{1}{4}t} \left(\cos \frac{\sqrt{15}}{4}t + \frac{\sqrt{15}}{15} \sin \frac{\sqrt{15}}{4}t \right)$$

$$v = -e^{-\frac{1}{4}t} \left(\frac{1}{4} \cos \frac{\sqrt{15}}{4}t - \frac{\sqrt{15}}{15} \sin \frac{\sqrt{15}}{4}t \right)$$

当 $c = 4$ 时

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} + x = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$$

$$\therefore \lambda = -1$$

$$\therefore x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 t e^{-t}$$

$$x(0) = C_1 = 1$$

拉氏变换.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{d^2x}{dt^2}\right] &= s^2 F(s) - s f(0) - f'(0) \\ &= s^2 F(s) - 1 \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{dx}{dt}\right] = s F(s) - 1$$

$$\therefore s^2 F(s) - s + 0.5 s F(s) - 0.5 + F(s) = 0$$

$$\therefore F(s) = \frac{s - 0.5}{s^2 + 0.5s + 1}$$

$$s^2 F(s) - s + 0.5 s F(s) - 0.5 + F(s) = 0$$

$$F(s) = \frac{s - 0.5}{s^2 + 0.5s + 1}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{15}}{20}i}{s + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{15}}{4}i} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{15}}{20}i}{s + \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{15}}{4}i}$$

$$\begin{aligned} \therefore x &= \left(\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{15}}{30}i \right) e^{-(\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{15}}{4}i)t} \\ &+ \left(\frac{1}{6} - \frac{\sqrt{15}}{30}i \right) e^{-(\frac{1}{4} - \frac{\sqrt{15}}{4}i)t} \\ &= e^{-\frac{1}{4}t} \left(\cos \frac{\sqrt{15}}{4}t + \frac{\sqrt{15}}{15} \sin \frac{\sqrt{15}}{4}t \right) \end{aligned}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \dots$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -C_1 e^{-t} + C_2 (1-t) e^{-t}$$

$$v(0) = -C_1 + C_2 = 0$$

$$\therefore C_1 = C_2 = 1$$

$$\text{即 } x(t) = (t+1)e^{-t}$$

$$v(t) = -te^{-t}$$

52. 22.2

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{dx}{dt}\right] &= s^2 f(s) - s f(0) - f'(0) \\ &= s^2 f(s) - s \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{dx}{dt}\right] = s f(s) - 1$$

$$\therefore s^2 f(s) - s f(s) + 2s f(s) - 2 + f(s) = 0$$

$$f(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+1}$$

$$= \frac{1}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$\therefore \cancel{f(s)} = X(t) = e^{-t} + te^{-t} = (1+t)e^{-t}$$

C=200

$$\frac{dx^2}{dt^2} + 10 \frac{dx}{dt} + x = 0$$

$$x^2 + 10x + 1 = 0$$

$$x_1 = -5 + 2\sqrt{6}$$

$$x_2 = -5 - 2\sqrt{6}$$

$$X = C_1 e^{(-5+2\sqrt{6})t} + C_2 e^{(-5-2\sqrt{6})t}$$

$$X(0) = C_1 + C_2 = 1$$

$$V = \frac{dx}{dt} = (-5+2\sqrt{6})C_1 e^{(-5+2\sqrt{6})t} + (-5-2\sqrt{6})C_2 e^{(-5-2\sqrt{6})t}$$

$$V(0) = (-5+2\sqrt{6})C_1 + (-5-2\sqrt{6})C_2$$

$$\therefore \begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ (-5+2\sqrt{6})C_1 + (-5-2\sqrt{6})C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} C_1 = \frac{5\sqrt{6}+12}{24} \\ C_2 = \frac{5\sqrt{6}-12}{24} \end{cases}$$

$$\therefore X = \frac{5\sqrt{6}+12}{24} e^{(-5+2\sqrt{6})t} + \frac{5\sqrt{6}-12}{24} e^{(-5-2\sqrt{6})t}$$

$$V = \frac{5\sqrt{6}+12}{24} (-5+2\sqrt{6}) e^{(-5+2\sqrt{6})t} + \frac{5\sqrt{6}-12}{24} (-5-2\sqrt{6}) e^{(-5-2\sqrt{6})t}$$

$$= \frac{\sqrt{6}}{4} e^{(-5+2\sqrt{6})t} + \frac{-\sqrt{6}}{4} e^{(-5-2\sqrt{6})t}$$

法二.

$$f(s) = \frac{s+10}{s^2+10s+1}$$

$$= \frac{\frac{12-5\sqrt{6}}{24}}{s+5+2\sqrt{6}} + \frac{\frac{12+5\sqrt{6}}{24}}{s+5-2\sqrt{6}}$$

$$\therefore X(t) = \frac{12-5\sqrt{6}}{24} e^{-(5+2\sqrt{6})t} + \frac{12+5\sqrt{6}}{24} e^{-(5-2\sqrt{6})t}$$

$$V(t) = \dots$$

不想去计算误差了QAQ